

SD 1

1. ce este un sistem distribuit

Un sistem distribuit este un sistem ale carui componente se afla pe calculatoare interconectate in retea, comunica si se coordoneaza prin transfer de mesaje.

2. care este diferenta intre sistemele strans si slab cuplate

Diferenta de baza intre sistemul strans cuplat si sistemul slab cuplat este ca sistemul strans cuplat are o memorie partajata si cel slab cuplat are o memorie distribuita.

Sistem multiprocesor cuplat slab

- Fiecare procesor are propriul modul de memorie
- Eficient atunci cand sarcinile ruleaza pe diferite procesoare, are o interactiune minima
- In general, nu intampina conflicte de memorie
- Interconectare prin sistem de transfer de mesaje
- Rata de date scazuta
- Cost mic

Sistem multiprocesor cuplat strans

- Procesoarele au module de memorie partajate
- Eficient pentru procesare de mare viteza sau in timp real
- Experimenteaza mai multe conflicte de memorie
- Interconectare prin retele
- Rata de date ridicata
- Cost mare

3. ce contine modelul Li pentru un sistem distribuit

Modelul Li al unui sistem distribuit contine: aplicatii, mediu de programare si limbaje suportate (independent de masina), modelul comunicatiilor, spatiu de adresare si arhitectura hardware (dependent de masina).

4. ce inseamna arhitecturi software strans si slab cuplate

Arhitecturile software cuplate slab (microserviciile) sunt slabe, cu o singura responsabilitate, fara multe dependente, permitand echipelor sa lucreze independent, sa implementeze independent, sa esueze independent, sporind capacitatea de afaceri.

Sistemul cuplat strans este un concept de proiectare si calcul al sistemului in care fiecare componenta hardware si software este legata una cu cealalta astfel incat fiecare componenta sa fie dependenta una de cealalta. Arhitectura strans cuplata promoveaza aplicatii si cod interdependente.

5. care sunt dimensiunile specifice modelului Enslow

6. dati exemple de sisteme distribuite si plasati-le in spatiul Enslow
7. ce sunt sistemele distribuite integrate
8. ce suport ne ofera sistemele de operare pentru a putea dezvolta un sistem distribuit
9. enumerati cateva avantaje ale unui sd

Avantaje ale unui sd

- Costuri reduse
- Modularitate si flexibilitate
- Fiabilitate si integritate
- Performanta

- 10.enumerati cateva dezavantaje ale unui sd

Dezavantaje ale unui sd

- Lipsa cunostintelor despre starea globala
- Lipsa unui timp global
- Nedeterminismul
- Comunicatiile
- Securitatea

- 11.ce inseamna arhitectura multinivel-multistrat?
- 12.dati exemple de arhitecturi multinivel-multistrat
- 13.explicati controlul functionalitatilor
- 14.ce inseamna control invers
- 15.explicati injectarea dependentelor

Cand o anumita clasa are o variabila membru (numita si camp) care este o instanta a altei clase atunci aceasta este o dependenta. Cum se intampla initializarea membrilor instantei si cine efectueaza aceasta initializare este esenta injectiei de dependenta sau a modelului de injectie a dependentei.

- 16.ce inseamna o componenta software

Componenta software poate include toata gama de produse de programare, uzual formata din sisteme de operare, drivere si programe de aplicatie.

- 17.explicati paradigma post oop - cbse
- 18.enumerati cateva solutii arhitecturale orientate pe componente

Solutii arhitecturale orientate pe componente sunt: DCE, DCOM, CORB, JBeans for Enterprise.

- 19.ce este java rmi

RMI inseamna Remote Method Invocation. Este un mecanism care permite unui obiect care se afla intr-un sistem (JVM) sa acceseze/invoce un obiect care ruleaza pe un alt JVM. RMI este utilizat pentru a construi aplicatii distribuite; ofera comunicatii la distanta intre programele Java.

20.definiti notiunea de serviciu dpdv economic

In economie, serviciul este o activitate economica prin care se produce un schimb de valoare fara a implica transformarea materiei.

21.definiti serviciile web

Un serviciu Web este un sistem software conceput pentru a sprijini interactiunea interoperabila de la masina la masina printr-o retea.

22.care sunt standardele specifice serviciilor web

Urmatoarele standarde joaca roluri cheie in serviciile web: Universal Description, Discovery and Integration (UDDI), Web Services Description Language (WSDL), Web Services Inspection Language (WSIL), SOAP si Web Services Interoperability (WS-I).

23.care este diferenta intre propunerea initiala unui serviciu web si ce s-a obtinut

Ce s-a dorit

- Furnizorul publica un serviciu cu un broker de servicii
- Un solicitant foloseste un broker de servicii pentru a gasi serviciile publicate
- Brokerul furnizeaza solicitantului furnizorii de servicii
- Solicitantul trimite o cerere de servicii catre furnizor
- Furnizorul indeplineste cererea serviciului

Ce s-a obtinut

- Serviciile sunt publicate intr-un depozit privat
- Un solicitant acceseaza depozitul privat pentru a descoperi servicii
- Depozitul privat ofera solicitantului locatia serviciilor
- Solicitantul se leaga de serviciul (serviciile) localizat (e)
- Serviciul este executat si returneaza setul de rezultate solicitantului

24.care este diferenta intre rest si soap

REST

- Este o arhitectura software
- Este acronimul lui Representational State Transfer
- Poate utiliza SOAP deoarece fiind model de proiectare arhitectural poate utiliza orice protocol dorit
- Utilizeaza URI pentru a expune logica de afaceri. Deoarece el foloseste cereri HTTP, acelasi URI poate fi utilizat pentru diverse tipuri de operatii
- Preia/are securitatea protocolului de transport utilizat
- Accepta diverse formate de date, fisier text, HTML, JSON, XML etc.

SOAP

- Este un protocol sau un set de standarde
- Este acronimul lui Simple Object Access Protocol
- Nu poate utiliza REST deoarece este un protocol
- Utilizeaza interfata serviciului pentru a expune logica de afaceri
- Isi defineste propriul standard de securitate
- Lucreaza numai cu formatul XML

25.ce contine stiva de servicii web dezvoltata de sun

Stiva Sun de servicii Web contine: modulul Unelte (NetBeans JAX-WS Tooling), modulul WSIT (Security, Reliable-Messaging, Transactions, Metadata WSDL Policy), modulul JAX-WS (Core Web Services), modulul Xml (JAXB, JAXP, StaX) si modulul Transport (HTTP, TCP, SMTP).

26.care este diferenta intre enterprise java beans si java beans

EJB

- Este un API Java care permite construirea modulara de software de intreprindere (enterprise)
- EJB necesita un server de aplicatii sau un container EJB pentru a rula aplicatii EJB
- EJB este mai complex decat Java Beans
- Programatorul se poate preocupa de logica afacerii, deoarece serverul de aplicatii gestioneaza servicii precum tranzactiile si gestionarea exceptiilor

JB

- Reprezinta clase care incapsuleaza multe obiecte intr-un singur obiect
- Java Beans ar trebui sa fie serializabile, sa aiba un constructor fara argumente si sa permita accesul la proprietati folosind metode getter si setter
- Java Beans este mai simplu decat EJB
- Java Beans permite unei alte aplicatii sa utilizeze proprietatile si metodele Bean

27.care este diferenta intre pojo si java beans

Pojo

- Nu are alte restrictii decat cele impuse de limbajul Java
- Nu permite un control foarte strict al membrilor
- Nu poate implementa interfata Serializable
- Campurile pot fi accesate direct prin numele lor
- Campurile pot avea orice nivel de vizibilitate
- Este permisa dar nu obligatorie utilizarea unui constructor fara argumente
- Este recomandat a fi utilizat cand nu se doreste niciun fel de restrictie asupra membrilor iar utilizatorul poate avea acces complet la entitatea creata

Java Bean

- Este un caz particular de POJO care are unele restrictii
- Permite controlul total asupra membrilor
- Trebuie sa implementeze interfata Serializable
- Campurile pot fi accesate numai prin getteri si setteri
- Campurile pot fi numai private
- Este obligatorie utilizarea unui constructor fara argumente
- Este utilizat atunci cand se doreste furnizarea unui acces restrictionat a utilizatorului la unele parti din entitatea creata (interfata contract etc.)

28.explicati limitarile arhitecturale ale abordarii jee

29.enumerati componentele majore ale jee

Componentele majore ale JEE sunt componentele Client, aplicatiile clientilor, navigatoarele prin Internet, applet-urile, arhitectura pe componente.

SD 2

1. arhitectura jee este coerenta dpdv al abordarii multilayer-multitier?
2. daca nu unde este problema?
3. ce se intampla la nivelul eis?

Nivelul EIS se ocupa de sistemul de date vechi (Legacy Message System), planificarea resurselor intreprinderii (ERP) si de serverele de baze de date.

4. dar la nivel server sau la cel client in jee?

Nivelul Server este format din stratul de prezentare (JSP, JSF, Java Servlet, Web Services – JAX-RPC, JAX-WS), stratul de logica a afacerii (EJB – Entity Bean, Session Bean, Message Driven Bean), stratul de acces a datelor (JMS, JCA, JPA) si alte servicii precum JTA, JNDI, JavaMail, CDI, JAAS, Interceptor etc.

Nivelul Client este reprezentat de browser-ul Web (Pure HTML, Java Applet) si desktop (Java Application).

5. ce este un eis?

Nivelul sistemelor de informatii pentru intreprindere (EIS) este format din servere de baze de date, sisteme de planificare a resurselor intreprinderii si alte surse de date vechi, cum ar fi mainframe-urile. Aceste resurse sunt, de obicei, situate pe o masina separata decat serverul Java EE si sunt accesate de componentele din nivelul business.

6. care este rolul unui container in abordarea jee?

Containerele sunt interfata dintre o componenta si functionalitatea specifica platformei de nivel scazut care accepta componenta. Inainte ca o componenta

client web, enterprise bean sau aplicatie sa poata fi executata, aceasta trebuie asamblata intr-un modul Java EE si implementata in containerul sau.

7. ce configurari minimale trebuie realizate asupra unui container jee?

Modelul de securitate Java EE (permite configurarea unei componente web sau unui bean astfel incat numai utilizatorul autorizat sa poata utiliza resursele sistemului), modelul tranzactional al JEE (permite specificarea diverselor relatii dintre metodele componente ale unui segment transactional), serviciile de acces JNDI (furnizeaza o interfata unica care ne permite sa gestionam multiple servicii care pastreaza fisiere ale aplicatiei JEE), modelul de acces la distanta al JEE.

8. cum se utilizeaza concurenta la nivel de containere in jee?

Utilizarea concurentei la nivel de containere se refera la faptul ca arhitectura JEE furnizeaza servicii configurabile, adica componentele aplicatiei se pot comporta diferit in functie de locul in care sunt instalate.

9. explicati impachetarea componentelor unui container

Componentele unui container se impacheteaza astfel:

- Jar - Java clasic
- Componenta JEE - este impachetata separat si apoi cuplata pentru a realiza o aplicatie gata pentru instalare
- Descriptor de instalare: fisier text care utilizeaza XML pentru a descrie maniera si setarile de instalare

10.explicati ciclul de viata al unui bean de sesiune fara stare

Ciclul de viata al unui bean de sesiune fara stare se poate descrie astfel:

- Injectie de dependenta, daca exista
- Apeluri PostConstruct, daca exista
- 2 stari, inexistent sau gata de apel
- Apeluri PreDestroy, daca exista

11.dar al uneia cu stare?

Ciclul de viata al unui bean de sesiune cu stare se poate descrie astfel:

- Creare
- Injectie de dependenta, daca exista
- Apeluri PostConstruct, daca exista
- Metoda Init sau ejbCreate<Metoda>, daca exista
- 3 stari, inexistent, gata de apel si pasiv
- Apeluri PrePassivate, daca exista
- Apeluri PostActivate, daca exista
- Stergere
- Apeluri PreDestroy, daca exista

12.ce este un bean orientat pe mesaj si cum functioneaza?

Ciclul de viata al unui bean orientat pe mesaj se poate descrie astfel:

- Injectie de dependenta, daca exista
- Apeluri PostConstruct, daca exista
- 2 stari, inexistent sau gata de apel
- Nu exista persistenta
- Gestionarea mesajelor in mod asincron
- Apeluri PreDestroy, daca exista

13.ce este spring?

Spring Framework (Spring) este framework de aplicații open-source care ofera suport pentru infrastructura pentru dezvoltarea aplicatiilor Java.

14.care sunt avantajele framework-ului spring

Ofera suport complet de infrastructura pentru dezvoltarea de aplicatii bazate pe Java. Spring permite, de asemenea, dezvoltatorului sa creeze aplicatii Java de intreprindere de inalta performanta, reutilizabile, usor de testat si cuplate libere.

15.care este rolul stivei de programe in cadrul proiectarii generale?

Stiva de programe este o platforma care acopera majoritatea tehnologiilor necesare construirii aplicatiilor web: crearea aplicatiilor MVC, furnizarea de autentificare si autorizare, conectarea la baze de date RDBMS utilizand JDBC, Hibernate si JPA, conectarea la baze de date NoSQL (MongoDB, Neo4J, Redis, Solr, Hadoop etc.).

16.cand se creeaza aceasta de fapt?

17.ce tehnologii suport pentru persistenta sunt cele mai comune

18.cum se automatizeaza dezvoltarea aplicatiilor client?

19.cu ce se ocupa core spring?

spring-core este unul dintre modulele care ofera partile fundamentale ale framework-ului, inclusiv caracteristicile IoC si de injectare a dependentelor. Contine utilitare de baza, utilizate de multe alte module Spring.

20.ce este aop?

Spring AOP permite programarea orientata pe aspect in aplicatiile de Spring. In AOP, aspectele permit modularizarea preocuparilor, cum ar fi gestionarea tranzactiilor, inregistrarea (logging) sau securitatea care acopera mai multe tipuri si obiecte (adesea denumite necesitati transversale).

21.implementarea aop din spring are limitari?

Limitarile AOP in Spring sunt:

- Depanarea codului aplicatiei bazate pe AOP
- Deoarece foloseste AOP bazat pe proxy, este acceptata doar consilierea la nivel de metoda; nu accepta interceptarea la nivel de camp

- Doar metodele cu vizibilitate publica vor fi recomandate (advised)
- Exista cheltuieli mici dar negociabile de rulare
- Aspectele nu pot recomanda (advise) alte aspecte - nu este posibil sa avem aspecte ca tinte ale recomandarilor din alte aspecte

22.care este rolul stratului de acces si integrare?

23.ce ofera pentru accesul la distanta spring?

24.ce model de proiectare este utilizat in acest modul

25.explicati decuplarea prin interfete

26.explicati injectarea dependentelor inainte de spring

27.dar in spring?

28.cate forme avem in spring si prin ce difera?

29.explicati diferenta intre controlul invers si injectarea dependentelor

Controlul invers este un principiu de proiectare care ajuta la inversarea controlului asupra creatiei obiectelor. Injectia de dependente este un model de proiectare care implementeaza principiul IoC.

30.ce este o metadata si care este rolul ei in injectia dependentelor

31.ce tipuri mari de containere spring avem?

Cele 2 mari tipuri de containere din Spring sunt: SpringBean Factory si Spring ApplicationContext.

32.explicati ciclul de viata al unui bean spring

Dupa ce containerul Spring creeaza instanta unui bean conform cererii sunt injectate dependente. La final, bean-ul este distrus cand containerul este închis.

33.prin ce difera de jee si de ce?

Ciclul de viata al instantelor unui bean JEE poate fi gestionat de container in conformitate cu modelul contextului ciclului de viata definit in specificatia CDI.

Un bean Spring este un obiect care este instantiat, asamblat si gestionat in alt mod de un container Spring IoC.

Java EE este o specificatie standard, oficiala, pentru o stiva completa Enterprise Application Framework. Spring, pe de alta parte, este un cadru care face multe din specificatiile Java EE, dar in propria sa forma. Nu respecta specificatiile si API-urile Java EE pentru asta.

34.ce este aspectul?

Aspectul reprezinta codul de transmis.

35.ce sunt conceptele/necesitatile transversale - crosscutting concerns

Necesitatea transversala este o preocupare care se aplica in intreaga aplicatie si afecteaza intreaga aplicatie. De exemplu: inregistrarea (logging), securitatea si

transferul de date sunt preocuparile necesare in aproape fiecare modul al unei aplicatii, prin urmare sunt preocupari transversale.

36.enumerati pasii specifici proiectarii aop

Pasii specifici ai proiectarii AOP sunt: descompunerea, implementarea, recompunerea.

37. ce este procesul de intretesere? weaving

Procesul de intretesere (weaving) este procesul de legare a aspectului cu alte tipuri de aplicatii sau obiecte pentru a crea un obiect advice.

38.care este diferenta intre un obiect si o functie tinta?

39.ce este un punct de tesere/unire?

Un joinPoint este un punct specific al aplicatiei, cum ar fi executia metodei, gestionarea exceptiilor, modificarea valorilor variabilelor obiect etc..

40.ce este un advice?

Un advice reprezinta o actiune intreprinsa de un aspect la un anumit joinPoint.

41.de cate tipuri pot fi?

Un advice poate fi de 6 tipuri:

- before advice: se executa inainte de entitatea de unire, nu opreste join-ul
- after returning: se executa dupa entitatea de unire
- after throwing advice: se executa dupa join daca apar exceptii
- after finally advice: se executa dupa join mereu
- around advice: intercepteaza metodele tinta si ocoleste join-ul

42.ce este un punct de taiere?

Un pointCut este un set de unul sau mai multe JoinPoint in care ar trebui executat un advice.

SD 3

1. explicati conceptul de arhitectura a aplicatiilor hw/sw
2. ce este arhitectura unei tehnologii

Arhitectura unei tehnologii:

- Stabileste caracteristicile fundamentale de proiectare fizica pentru un program software
- Se bazeaza si cuprinde parti relevante ale infrastructurii tehnologice

3. care sunt tipurile unei arhitecturi ale unei tehnologii?

Tipurile unei arhitecturi ale unei tehnologii sunt:

- Arhitectura pe componente - se refera la structura fizica a unui program software individual care exista ca o componenta
 - Arhitectura unei aplicatii - se refera la o arhitectura tehnologica cu limite fizice clare in cadrul mediului de instalare in cadrul unei aplicatii sau a unui sistem
 - Arhitectura de integrare - se refera la o arhitectura tehnologica pentru 2 sau mai multe aplicatii sau sisteme, incluzand si alte tehnologii (resurse)
 - Arhitectura de intreprindere - este prima creata in faza de analiza. Poate fi vazuta ca o documentatie formala despre structura intreprinderii
4. la ce se refera conceptul de arhitecturi moderne in contextul soa? dar al msa?
5. ce inseamna o infrastruktura tehnologica si ce contine aceasta

Infrastructura tehnologica se refera la mediul fizic in care sunt instalate programele si aplicatiile software necesare intreprinderii. Aceasta cuprinde:

- Puncte finale (endpoints) ale serviciului web terta parte
 - Solutie ERP
 - Utilitate pentru inregistrarea (logging) evenimentelor
 - Baza de date partajata
 - Aplicatii vechi
 - Noul program software
6. care este relatia afaceri - infrastruktura suport
- Infrastructura are un prag in memorie egal cu 100 de instante.
 - Arhitectura are un prag in memorie egal cu 80 de instante.
 - Programul software implementat are un prag in memorie egal cu 60-80 de instante.
7. la ce se refera specificul proiectului

Specificul proiectului:

- Reprezinta o proprietate a unui program care rezulta din maniera de proiectare
 - Poate influenta cerintele pentru infrastruktura tehnologica
 - Este implementat in cadrul programului software si al arhitecturii tehnologice
8. dar principul de proiectare

Principiul de proiectare:

- Reprezinta un set de principii de proiectare care aplicate simultan contribuie la obtinerea telurilor specifice calculului orientat pe servicii
 - Da forma in mod constant proiectarii arhitecturii tehnologice si a programului software
 - Poate influenta cerintele pentru infrastruktura tehnologica
9. dar modelul de proiectare

Modelul de proiectare:

- Este o solutie validata empiric si eventual teoretic pentru o problema comuna de proiectare
- Rezolva problemele comune asociate cu definirea arhitecturii tehnologice si a programului software
- Poate influenta cerintele pentru infrastructura tehnologica

10.dar standardul de proiectare?

Standardul de proiectare:

- Este un set de conventii de programare adaptate individual pentru fiecare organizatie
- Determina in mod constant proiectarea arhitecturii tehnologice si a programului software
- Poate influenta cerintele pentru infrastructura tehnologica

11.ce inseamna calculul orientat pe servicii

Calculul orientat pe servicii se refera la un termen umbrela care refera noua generatie de platforme sau software pentru calculul distribuit. Reprezinta un framework pentru dezvoltare (porneste de la programe vechi si adauga pe parcurs). Contine un set propriu de modele si principii de proiectare. Pentru solutii comune se folosesc cat mai mult framework-uri. Pentru solutii particularizate nu se mai pot folosi framework-uri.

12.la ce se refera orientarea pe servicii

Orientarea pe servicii reprezinta crearea unor unitati logice, care sunt proiectate individual in parte si care au un grad mare de izolare intre ele insa pot fi utilizate impreuna. (unitati - servicii)

13.ce inseamna o arhitectura orientata pe servicii

O arhitectura orientata pe servicii reprezinta un model arhitectural care are ca scop principal imbunatatirea flexibilitatii si reducerea costurilor.

14.ce este un serviciu si cum se reprezinta schematic in proiectarea primara

Un serviciu este o unitate care implementeaza logica unei solutii, o implementare a unui program software independent fizic cu un nivel inalt de incapsulare.

15.la ce se refera capabilitatile unui serviciu

Capabilitatile unui serviciu reprezinta un set de functii specific unui anumit context.

16.swot soa avantaje? care sunt dezavantajele

Avantaje SWOT SOA:

- Reutilizarea serviciilor
- Usor de mentinut

- Disponibilitate
- Fiabilitate
- Scalabilitate
- Independente de platforma

Dezavantaje SWOT SOA:

- Induce o mare incarcare a sistemului
- Costuri initiale mari
- Gestiunea complexa a serviciilor

17.ce categorii de servicii avem in soa

Categorii de servicii in SOA:

- Furnizor de servicii: organizatia care il mentine
- Consumator de servicii: cauta serviciile si dezvolta componentele client in jurul lor

18.ce inseamna si cum se modeleaza compunerea serviciilor

Compunerea serviciilor reprezinta o agregare de servicii cu scopul realizarii automate a operatiunilor specifice unei anumite sarcini (task). Pentru aceasta este nevoie de minim 2 servicii si un notficator de servicii.

19.ce inseamna inventarul serviciilor

Inventarul serviciilor reprezinta o colectie controlata independenta si standardizata de servicii complementare grupate intr-o colectie logica care pot reprezenta o intreprindere.

20.la ce se refera analiza orientata pe servicii

Analiza orientata pe servicii se refera la stagiile primare intr-o proiectare SOA si prima faza din ciclul de livrare a serviciilor.

21.ce este un serviciu candidat?

22.cum se intelege un serviciu implementat pe componente in cadrul soa

Un serviciu implementat pe componente in cadru SOA este format din logica nucleului serviciului si contractul serviciului.

23.ce inseamna un serviciu web dpdv soa

Din punct de vedere SOA, serviciul web reprezinta implementarea unei logici pentru o anumita functionalitate care functioneaza cu un contract complet decuplat din punct de vedere fizic.

24.enumerati si explicati principiile proiectarii soa

Principiile de proiectare SOA sunt:

- Cuplarea slaba a serviciului (Service Loose Coupling): reducerea dependentelor

- Abstractia de server (Server Abstraction): reducerea la minimum a disponibilitatii informatiilor meta
- Compozibilitatea serviciului (Service Composability): maximizarea compozibilitatii
- Contract de servicii standardizat (Standardized Service Contract): implementarea unui contract standardizat
- Reutilizarea serviciului (Service Reusability): implementarea unei logici si a unui contract generice si reutilizabile
- Autonomia serviciului (Service Autonomy): implementarea unor limite functionale independente si a unui mediu de rulare
- Serviciu fara stare (Service Statelessness): implementarea unei logici adaptive si fara gestionare a starii
- Descoperibilitatea serviciului (Service Discoverability): implementarea unor metadata comunicative

25.care au fost telurile strategice ale soa?

Telurile strategice ale SOA sunt:

- Interoperabilitatea implicita crescuta
- Nivelul mare de generalitate
- Cresterea numarului de posibilitati ale unui vanzator
- Cresterea afacerii si alinierea la domeniul tehnologic
- Eficienta economica
- Agilitatea organizationala sporita
- Reducerea incarcarii datorate IT-ului

26.care sunt caracteristicile principale ale soa

Caracteristicile principale ale SOA:

- Arhitectura condusa de necesitatile afacerii
- Nu este dependenta de tehnologie proprietara
- Centrata pe intreprindere
- Axata pe compunere

27.care sunt tipurile comune de soa

Cele 4 tipuri comune de SOA sunt:

- Serviciul
- Inventarul de servicii
- Compunerea de servicii
- Intreprinderea orientata pe servicii

28.ce inseamna arhitectura serviciului

O arhitectura, terminologic, este limitata la proiectarea fizica a unui program de tip serviciu si se numeste arhitectura serviciului. Scopul acesteia este de incapsulare a mai multor componente.

29.care este rolul standardelor de proiectare in proiectarea si implementarea soa

30.ce inseamna contractul unui serviciu

Inainte ca un furnizor sa poata furniza orice ofera serviciul, cele doua parti trebuie sa ajunga la un acord sau contract care sa specifice detaliile serviciului pe care il presteaza furnizorul. In esenta, contractul imbina in mod vag relatia dintre furnizor si consumator.

31.cum se descrie concret ce sunt agentii serviciului?

Agentii serviciului sunt programe intermediare bazate pe paradigma eveniment (event-driven) care sunt capabile, in mod transparent, sa intercepteze si sa proceseze mesajele de la si catre serviciu. Pot fi dezvoltati special sau pot fi furnizati de catre mediul in care se executa serviciul.

32.la ce se refera functionalitatile unui serviciu

In orice arhitectura a serviciului este esential faptul ca acesta furnizeaza una sau mai multe functionalitati, care sunt inrudite. Fiecare serviciu va incapsula propria logica dar aceasta granularitate permite reutilizarea in orice context compunerea acestuia din mai multe componente oferite de alte servicii sau doar imbinarea altor servicii cu logica suplimentara locala.

33.ce inseamna arhitectura de compunere a serviciilor si cum se descrie

Principiul de baza al creerii unor servicii independente este posibilitatea de compunere in ansambluri care sa gestioneze fluxuri de afaceri mari si complexe. Arhitectura se refera la modelarea manierei in care un serviciu interactioneaza cu alte servicii, a secventelor din fluxul de afaceri. Fiecare model de compunere intre servicii are si o arhitectura pentru compunerea corespunzatoare. In aceeasi maniera in care arhitectura unei aplicatii intr-un sistem distribuit include si definitiile arhitecturilor individuale pentru componentele lor, la fel si aceasta forma de arhitectura cuprinde toate arhitecturile de serviciu pentru toate serviciile participante.

34.ce inseamna si cum se descrie compunerea recursiva a serviciilor

Recursivitatea unei compuneri se refera la faptul ca o compunere de servicii poate la randul ei sa faca parte dintr-o compunere mai mare.

35.la ce se refera compunerea alternativa a serviciilor

Procesul de afaceri care trebuie sa fie automatizat de catre respectiva compunere poate avea nevoie de o compunere logica, flexibila, capabila sa gestioneze scenarii diferite simultan - numita compunere alternativa - , ceea ce va cere crearea dinamica de compozitii diferite dar apropiate.

SD 4

1. principiul vizibilitatii serviciului

Serviciilor le sunt adaugate metadate prin intermediul carora acestea pot fi efectiv descoperite si interpretate/intelese.

2. contractul standard al unui serviciu

Serviciile din cadrul aceluiasi inventar de servicii se conformeaza aceluiasi standard de proiectare a contractelor.

3. principiul abstractizarii serviciilor

Contractele serviciilor contin numai informatie esentiala iar informatia despre servicii este limitata numai la ce este publicat in contractele acestora. Interfetele serviciilor abstractizeaza realizarea sau corpul serviciului.

4. principiul abstractizarii contractului

Un contract serviciu abstractizeaza serviciul. Acesta contine numai informatii despre serviciu conform intelegerii dintre furnizorul de servicii si consumatorul acestora.

5. principiul compunerii serviciilor

Serviciile sunt participanti efectivi in diverse compozitii dar la fel de bine pot fi la randul lor obtinuti in urma unei compozitii indiferente de dimensiunea si complexitatea compozitiei.

6. principiul autonomiei relative a serviciului

Serviciile au o independenta relativa fata de contextele lor de executie, isi controleaza resursele interne daca este necesar si interactioneaza cu entitati externe din ecosistem pe baza unor relatii contractuale.

7. principiul reutilizarii serviciilor

Serviciile contin si exprima o logica care poate fi reutilizata in contexte de executie diferite. De asemenea in functie de context ele pot fi vazute ca resurse reutilizabile interne sau externe (utilizate in cooperarea intre intreprinderi).

8. principiul gestionarii informatiilor despre starea serviciului

Serviciile gestioneaza starea lor dupa cum este necesar dar pot transfera aceste operatii catre terte parti in scopul minimizarii utilizarii resurselor din mediul inconjurator.

9. principiul cuplarii scazute a serviciilor

Serviciile impun atat conditii de cuplare scazuta intre interfetele lor si corpul serviciului cat si intre interfetele lor si consumatorii serviciului intr-un anume context de executie.

10. principiul granitelor unui serviciu

Scopurile si mijloacele implementarii unui serviciu nu trebuie sa depaseaca granitele acestuia nici prin apeluri dar nici prin dependenta de resurse care sunt in afara controlului explicit al serviciilor.

11.de ce este contestat soa din 2013

SOA este contestata din 2013 deoarece nu a fost bine inteleasa de la inceput si din cauza utilizarii discretione a ESB (s-a ajuns la probleme cu dependentele organizationale). In plus, s-a ajuns la o confuzie in ceea ce priveste tehnologia.

12.cum s-a ajuns la confuzia cu tehnologia

De la ideea ca SOA este mai mult decat o simpla tehnologie, opiniile au deraiat pana la ideea ca SOA reprezinta o tehnologie.

13.problema dependentelor organizationale

14.ce este proiectare orientata pe dependente

15.ce este togaf

16.ce este harta de afaceri

17.ce este harta organizationala

18.ce este modelul functional

19.ce este portofoliu de aplicatii

20.ce sunt serviciile si produsele in context togaf

21.ce este statul de artefacte si de unde apare

22.ce sunt dependentele intre date

23.ce sunt dependentele externe intre date

24.ce este diseminarea si proprietatea datelor

25.ce inseamna portofoliu tehnologic

26.ce este agregatorul

27.ce este magistrala de servicii

28.ce este dirijarea dinamica

29.ce este un consumator de evenimente dar un filtru

30.ce este transformatorul

31.ce este podul

32.la ce se refera operatiile intre servicii

33.dar distribuirea bazata pe evenimente

34.la ce se refera contractele concurente dar descompunerea

35.explicati modelul de proiectare pentru compunere

36.ce este anuntarea incetarii functionarii si la ce ne trebuie

Din cauza ca un serviciu nu stie cand se va termina, companiile ce folosesc acel serviciu trebuie anuntate pentru a se putea ocupa de inlocuirea lui.

Problema: programele consumatoare s-ar putea sa nu fie constiente cu privire la data de scoatere din uz al unui serviciu.

Solutie: contractele serviciilor pot fi proiectate sa ofere aceste informatii intr-o maniera inteligibila altor servicii dar si operatorilor umani.

Aplicare: contractele serviciului pot fi extinse cu politici suplimentare sau suplimentate cu observatii inteligibile pentru oameni.

Rezultat: sintaxa si conventiile utilizate pentru a prezenta informatiile legate de incetarea definitiva a activitatii trebuie intelese de serviciile consumatoare pentru a putea fi efectiv utilizate.

SD 5

1. care este diferenta intre grid si cloud computing

In timp ce grid computing implica virtualizarea resurselor de calcul pentru a stoca cantitati masive de date, Cloud computing este spatiul in care o aplicatie nu acceseaza resursele direct, ci mai degraba le acceseaza printr-un serviciu pe internet.

2. unde este plasat norul dpdv al evolutiei tehnologiei?

Din punctul de vedere al evolutiei tehnologiei, norul este plasat la intersectia virtualizarii hardware, aparitiei chips-urilor multi-core, utilitatelor si calculului de retea, dezvoltarii SOA Web 2.0, imbinarii serviciilor Web, a dezvoltarii calculului autonom si a automatizarii centrului de date.

3. care sunt justificarile economice pentru aparitia acestei solutii

In urma unei analize economice au iesit la iveala justificarile:

- Parametrii (ROI, TCO – total cost of ownership)
- Investitia ridicata a companiilor IT pentru cresterea capacitatii de calcul
- Lipsa agilitatii pentru infrastructura IT
- Costurile suplimentare (ridicate) in caz de erori hardware
- Cresterea profiturilor si scaderea costurilor de productie (ideal al oricarei afaceri)

4. ce este iaas

Infrastructura ca serviciu (IaaS) este un tip de serviciu de Cloud computing care ofera resurse esentiale de calcul, stocare si resurse de retea la cerere, pe baza de plata.

5. care au fost strategiile utilizate pentru gestiunea problemelor ridicate de iaas

Strategiile utilizate pentru gestiunea problemelor ridicate de IaaS sunt:

- Strategia 1: Alocarea cate unei masini fizice pentru fiecare client
- Strategia 2: Pregatirea unui cluster neomogen cu noduri pre-instalate pentru diverse potentiale cereri
- Strategia 3: Utilizarea unui grid; situatia se imbunatateste dar apar probleme de sistem de operare si adaptare a aplicatiilor

- Strategia 4: Utilizarea virtualizarii in oricare din mediile anterior mentionate
- Strategia 5: Utilizarea virtualizarii in nor

6. la ce se refera translarea binara? explicati

Translarea binara se refera la faptul ca aplicatiile sunt direct executate de procesor. Translarea apare atunci cand kernelul este apelat in timpul executiei, iar timpul creste fiindca procesoarele sunt diferite. Pentru a putea executa programul pe orice procesor, el trebuie translatat din cauza diferentelor de arhitecturi ale procesoarelor.

7. ce este virtualizarea?

Virtualizarea reprezinta abstractizarea sistemului de operare, a aplicatiilor, a zonelor de pastrare a datelor sau a retelei de comunicatii fata de suportul hardware si software care permite acest proces. Daca are suport hardware se elimina translatarea binara.

8. enumerati tipurile de virtualizare

Tipurile de virtualizare sunt:

- Virtualizare completa
- Paravirtualizare
- Virtualizare hibrid

9. explicati virtualizarea completa

Virtualizarea completa se refera la faptul ca masina virtuala simuleaza complet un hardware de computer pentru a permite unui sistem de operare clasic sa fie executat intr-o maniera izolata. Poate fi de doua tipuri (bazata pe software/hardware).

10.explicati hypervisor-ul de tip 2

Un hypervisor de tip 2, numit si hypervisor gazduit, este un manager de masini virtuale (VM) care este instalat ca aplicatie software pe un sistem de operare existent (OS).

11.explicati paravirtualizarea

In cazul paravirtualizarii, hypervisor-ul este instalat direct pe SO. Nu se mai pot folosi SO native (nu se mai face pe hardware, ci exista drivere pentru comunicare cu hypervisor-ul).

12.explicati virtualizarea hibrida

Virtualizarea hibrida este o imbinare intre virtualizarea completa si paravirtualizare.

13.ce inseamna virtualizarea la nivel de sistem de operare

In virtualizarea sistemului de operare in Cloud Computing, software-ul masinii virtuale se instaleaza in sistemul de operare al gazdei, mai degraba decat direct pe sistemul hardware. Cea mai importanta utilizare a virtualizarii sistemului de operare este pentru testarea aplicatiei pe diferite platforme sau sisteme de operare.

14.este recomandata portarea ca solutie de utilizare a norului

15.definiti norul

Cloud computing este un model de plata in functie de utilizare care permite accesul, pe baza de retea, la cerere, convenabil, disponibil, la o grupare de resurse de calcul configurabile (retele, servere, stocare, aplicatii). Aceste servicii pot fi oferite rapid si cu efort de administrare minimal sau cu interactiune minimala cu furnizorul de serviciu.

16.enumerati si explicati caracteristicile de baza ale norului

Caracteristicile de baza ale norului sunt:

- Auto-service la cerere
- Acces de oriunde la retea
- Grupare a resurselor independente de locatie
- Plata dupa cat consumi

17.enumerati si explicati componentele calcului in nor

Componentele calculului in nor sunt reprezentate de:

- Clienti
- Centre de date
- Servere virtualizate
- Servere distribuite

18.enumerati si explicati tipurile de nori

Tipurile de nor pot fi:

- Privat
- Public
- Hibrid

19.ce este saas

Software-ul ca serviciu (SaaS) este un model de distributie software in care un furnizor de Cloud gazduieste aplicatii si le pune la dispozitia utilizatorilor finali pe internet.

20.ce este aas

aaS este un acronim pentru 'ca serviciu' (de exemplu, X ca serviciu) si se refera la ceva care este prezentat unui client, fie intern, fie extern, ca serviciu, intotdeauna in contextul Cloud computing.

21.care sunt caracteristicile cheie ale saas

Caracteristicile cheie ale SaaS pot fi considerate:

- Model multi-tenancy
- Provizionare automata
- O singura logare
- Facturare bazata pe abonament
- Disponibilitate ridicata
- Infrastructura elastica
- Securitatea datelor
- Securitatea aplicatiei

22.ce este paas

Platforma ca serviciu (PaaS) este un mediu complet de dezvoltare si implementare in Cloud, cu resurse care permit livrarea totala, de la aplicatii simple bazate pe Cloud pana la aplicatii sofisticate, care permit activarea Cloud. Se achizitioneaza resursele de care este nevoie de la un furnizor de servicii Cloud pe baza de plata si se acceseaza printr-o conexiune securizata la Internet.

23.enumerati masurile minime necesare obtinerii de disponibilitate si fiabilitate in iaas

24.explicati gestiunea si interoperabilitatea in iaas

25.explicati cateva aspecte legate de performanta si optimizare in iaas

26.la ce se refera accesibilitatea si portabilitatea in iaas

Accesibilitatea si portabilitatea in IaaS se refera la faptul ca clientii trebuie sa aiba control si acces cu minime investitii la infrastructura.

27.ce reprezinta storage as a service

Stocarea ca serviciu (STaaS) este un model de afaceri de stocare a datelor in care un furnizor inchiriaza resurse de stocare catre un client printr-un abonament. Se plateste doar spatiul de stocare de care este nevoie, atunci cand este nevoie de el.

28.dar development as a service

Development-ul ca serviciu (DaaS) este un instrument de dezvoltare bazat pe web comun, echivalent cu instrumentele de dezvoltare instalate local in modelul traditional de livrare (non-Cloud computing). In modelul de dezvoltare independent, mediul de rulare, impreuna cu instrumentele de dezvoltare integrate, sunt oferite pentru dezvoltarea aplicatiilor.

29.dar database as a service

Baza de date ca serviciu (DBaaS) este un serviciu de Cloud computing care permite utilizatorilor sa acceseze si sa utilizeze un sistem de baze de date Cloud

fara a achizitiona si a configura propriul hardware, instaland propriul software de baza de date sau gestionand singur baza de date.

30.dar information as a service

Informatia ca serviciu este un model emergent de afaceri in Cloud, in care o companie imparte sau vinde informatii relevante unei alte companii sau persoane fizice pentru a-si desfasura activitatea.

31.dar communication as a service

Comunicatiile ca serviciu (CaaS) sunt o colectie de diferite servicii ale furnizorilor care faciliteaza comunicatiile de afaceri. Organizatiile pot utiliza aceste servicii si servicii similare pentru a reduce costurile si pentru a spori eficienta proceselor de afaceri care implica telecomunicatii audio sau video.

32.dar identity as a service

Identitatea ca serviciu (IDaaS) este o oferta IAM bazata pe SaaS, care permite organizatiilor sa utilizeze autentificare unica (SSO utilizand SAML sau OIDC), autentificare si controale de acces pentru a oferi acces sigur la numarul lor tot mai mare de software si aplicatii SaaS.

33.dar monitoring as service

Monitorizarea ca serviciu (MaaS) este unul dintre numeroasele modele de livrare Cloud computing sub orice serviciu (XaaS). Este un cadru care faciliteaza implementarea functionalitatilor de monitorizare pentru diverse alte servicii si aplicatii din Cloud.

34.dar process or integration as a service

Gartner defineste procesul de afaceri ca un serviciu (BPaaS) ca furnizarea de servicii de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) care provin din Cloud si sunt construite pentru multi-tenancy. Ca serviciu Cloud, modelul BPaaS este accesat prin tehnologii bazate pe internet.

Integrarea ca serviciu (IaaS) este un model de livrare bazat pe Cloud care se straduiește sa conecteze date la fata locului cu date situate in aplicatii bazate pe Cloud. Aceasta paradigma faciliteaza schimbul de date si programe in timp real intre sistemele la nivel de intreprindere si partenerii comerciali.

35.ce este taas

Cloud computing ofera o oportunitate in oferirea testarii ca serviciu (TaaS) pentru SaaS, Cloud si aplicatii bazate pe Cloud. Aceasta aduce noi oportunitati de afaceri, provocari si cerinte in modele de servicii inovatoare, tehnici de testare, standarde QoS si cerinte.

36.la ce se utilizeaza backup as a service?

Serviciul de backup online, cunoscut si sub numele de backup in Cloud sau backup ca serviciu (BaaS), este o metoda de stocare a datelor in afara site-ului in care fisierele, folderele sau intregul continut al unui hard disk sunt efectuate in mod regulat de catre un furnizor de servicii pe o telecomanda depozit de date securizat bazat pe Cloud printr-o conexiune de retea.

37.ce este function as a service?

Functia ca serviciu (FaaS) este un serviciu de Cloud computing care ofera utilizatorilor optiunea de a executa cod precum Javascript, Linux sau HTML ca raspuns la evenimente - fara a fi nevoie sa construiasca nicio infrastruktura complexa (adica infrastruktura asociata cu construirea si lansarea de aplicatii de micro-servicii).

38.ce este xaas

'Orice ca serviciu' (XaaS) descrie o categorie generala de servicii legate de Cloud computing si acces la distanta. Recunoaste numarul mare de produse, instrumente si tehnologii care sunt livrate acum utilizatorilor ca serviciu pe internet.

39.care sunt serviciile amazon mai importante specifice norului

Serviciile amazon mai importante specifice norului sunt:

- Cloud de calcul elastic
- Serviciu simplu de stocare
- Serviciu simplu de coada
- SimpleDB
- CloudFront

40.ce este un centru de calcul cu patru straturi

41.ce este o platforma hiperconvergenta

Infrastructura hiper-convergentă (HCI) este o infrastruktura definita de software care virtualizeaza toate elementele sistemelor conventionale. HCI include, cel putin, calcul virtualizat (un hypervisor), stocare definita de software si retea virtualizata (retea definita de software).

42.explicati pe scurt arhitectura norului - ca evolutie fireasca de fapt

43.ce se rezolva in nivelul de prezentare al norului

Nivelul de prezentare al norului se ocupa de:

- Paginile web
- Infrastructura elastica
- Scalarea verticala
- Scalarea orizontala
- Disponibilitatea bazata pe nod
- Disponibilitatea bazata pe mediu (environment)

44.cum s-a ajuns la elasticitate - modelul initial economic

45.ce este elasticitatea in contextul norului

In Cloud computing, elasticitatea este definita ca gradul in care un sistem este capabil sa se adapteze la modificarile volumului de munca prin aprovizionarea si deconectarea resurselor intr-o maniera autonoma, astfel incat, in fiecare moment, resursele disponibile sa se potriveasca cu cererea actuala la fel de strans pe cat posibil.

46.explicati multiplicarea pe verticala sau pe orizontala in nor

Scalarea verticala in Cloud se refera la adaugarea mai multor resurse de procesor, memorie sau I/O la un server existent sau inlocuirea unui server cu un server mai puternic.

Scalarea orizontala in Cloud se refera la furnizarea de servere suplimentare pentru a satisface nevoile, impartind deseori sarcinile de lucru intre servere pentru a limita numarul de cereri pe care le primeste fiecare server individual. Intr-un mediu bazat pe Cloud, aceasta ar insemna adaugarea de instante suplimentare in loc de o mutare la o dimensiune mai mare a instantei.

47.ce gestioneaza nivelul logic al norului

Nivelul logic al norului gestioneaza:

- Reteaua virtuala
- Middleware-ul orientat pe mesaje

48.ce gestioneaza nivelul de persistenta al norului

Nivelul de date (persistenta) al norului gestioneaza:

- Bazele de date relationale
- Bazele de date NoSQL
- Stocarea datelor
- Stocarea Blob
- Stocarea Bloc

49.cum arata la ora actuala modelul de securitate al norului

Actualmente, modelul de securitate al norului curpinde:

- Limita de securitate SaaS (acopera mobilitatea prezentarii, platforma de prezentare, aplicatiile, datele, metadatele, continutul, cuprinsul PaaS)
- Limita de securitate PaaS (acopera integrarea si middleware-ul, cuprinsul IaaS)
- Limita de securitate IaaS (acopera API-urile, rentabilitatea si livrarea de baza, abstractizarea, hardware-ul, facilitatile)

50.ce este o infrastructura convergenta

Infrastructura convergenta este un pachet de sisteme preambalate, inclusiv servere, stocare, retea si software de gestionare.

51.dar una hiperconvergenta

O infrastructura hiperconvergenta este:

- Un software dedicat
- Are complexitatea unui centru de calcul

52.swot pe infrastructurile hiperconvergente

Pro:

- Executie integrata
- Trei dimensiuni
- Virtualizare
- Politici

Contra:

- Centralizate
- Scumpe

53.explicati notiunea de arhitectura slab cuplata in contextul norului

Arhitectura slab cuplata in contextul Cloud are caracteristici precum:

- Scalare independenta
- Verticalitate/orizantalitate
- Suporta orice nivel de granularitate
- Solutii dedicate

SD 6

1. de ce este asa de important conceptul de imutabilitate pentru microservicii

Atacatorii exploateaza adesea accesul la shell oferit imaginilor pentru a injecta cod rau intentionat. Acest lucru poate fi evitat prin crearea de containere imutabile. Imutabilitatea precisa implica faptul ca containerul ar putea fi distrus, ceea ce nu se poate intampla daca microserviciile sunt in interiorul containerului. Prin crearea de containere imutabile, containerele defecte pot fi indepartate in loc sa fie reparate sau actualizate.

2. care sunt avantajele arhitecturilor bazate pe evenimente

Avantajele arhitecturilor bazate pe evenimente sunt:

- Nu este nevoie de o mapare relationala a obiectelor
- Cu fiecare schimbare externa capturata ca eveniment starea curenta poate fi repetata
- Asigurarea persistentei se face fara modificari

3. care sunt problemele jee in interactiunea cu containerele

Problemele JEE in interactiunea cu containerele sunt:

- Asamblările hibride
 - Framework-urile clasice
 - Containerele JEE
 - JBoss & Spring | PicoContainer
4. care sunt solutiile la problema jee vs microservicii
 5. de ce a aparut problema anterioara?

JEE:

- Influentata de gandirea clasica in sisteme distribuite
 - Modelul de thread-uri nu aduce niciun beneficiu
 - Framework-ul nu suporta nativ abordarile bazate pe datastreams
 - Nu suporta rezilienta
 - Implementata in containere masive
 - Fara suport pentru imutabilitate
 - Limitari in alegerea persistentei
 - ESB-ul este limitativ
6. explicati originea termenului de microservicii si perceptia lui la ora actuala

Microserviciile reprezinta un stil arhitectural care structureaza o aplicatie ca o colectie de servicii care sunt foarte mentenabile si testabile, slab cuplate, implementabile independent, organizate in jurul capacitatilor de afaceri.

7. explicati modificarile aparute in proiectare cu microservicii fata de soa dpdv al proprietarului unui serviciu
8. explicati granularitatea sw dar pe cea hw

In informatica, granularitatea software se refera la un raport dintre calcul si comunicare - si, de asemenea, in sensul clasic, la descompunerea sarcinilor (tehnologiilor) mai mari in sarcini (tehnologii) mai mici, mai fin delegate.

9. microservicii - pro – enumerati

Pro:

- Echipa relativ mica
 - Diverse limbaje
 - Integrare usoara si automatizarea instalarii
 - Usor de inteles si modificat
 - Tehnologii moderne
 - Urmeaza gandirea afacerii
 - Un container are instalare si pornire rapida
 - Modificari minimale
 - O mai buna toleranta la erori
 - Sunt usor de scalat si de integrat
 - Nu exista dependenta de o stiva tehnologica
10. microservicii - contra – enumerati

Contra:

- Testarea poate deveni complicata
- Lipsa de comunicare
- Arhitectura aduce complexitate aditionala
- Probleme ca sistem distribuit
- Integrarea si gestiunea mai complicata
- Problemele de complexitate ale unui produs monolit si problemele de complexitate a sistemelor distribuite
- Mecanisme de comunicare intre servicii
- Extindere servicii vs. tranzactional

11.explicati aplicatia monolit

In ingineria software, o aplicatie monolitica descrie o aplicatie software cu un singur nivel in care interfata utilizatorului si codul de acces la date sunt combinate intr-un singur program de pe o singura platforma. O aplicatie monolitica este autonoma si independenta de alte aplicatii de calcul.

12.ce este monolitul cu proces unic

Un monolit cu proces unic reprezinta o abordare de aplicatie software in care un monolit este proiectat ca un singur modul.

13.dar cel modular

Un monolit modular este o abordare de proiectare software in care un monolit este proiectat cu accent pe module interschimbabile (si potential reutilizabile).

14.dar cel distribuit

Un monolit distribuit este o aplicatie desfasurata ca un microserviciu, dar care este construita ca un monolit. Utilizeaza platforme si o arhitectura de sisteme distribuite, dar nu este conceput pentru a face acest lucru in mod eficient sau fiabil.

15.explicati aplicatiile de tip cutie neagra

In informatica o aplicatie de tip cutie neagra reprezinta o proiectare software care poate fi vizualizata din punct de vedere al intrarilor si iesirilor sale, fara nici o cunoastere a functionarii sale interne. Implementarea sa este opaca sau 'neagra'.

16.care sunt problemele comune monolitilor

Probleme comune arhitecturii monolitice:

- Aceasta abordare simpla are o limitare in dimensiune si complexitate
- Aplicatia este prea mare si complexa pentru a intelege pe deplin si a face modificari rapide si corecte
- Dimensiunea aplicatiei poate incetini timpul de pornire

- Trebuie sa redistribuiti intreaga aplicatie la fiecare actualizare
- Cuplare stransa

17.care sunt avantajele monolitilor

Avantajul major al arhitecturii monolitice este ca majoritatea aplicatiilor au in mod obisnuit un numar mare de necesitati transversale, cum ar fi inregistrarea (logging), limitarea ratei si caracteristicile de securitate, precum traseele de audit si protectia DOS.

De asemenea, spre deosebire de arhitectura microserviciilor, aplicatiile monolitice sunt mult mai usor de depanat si testat. Deoarece o aplicatie monolitica este o singura unitate indivizibila, se pot rula testele end-to-end mult mai repede. Simplu de implementat. Un alt avantaj asociat cu simplitatea aplicatiilor monolitice este implementarea mai usoara.

18.cum se pot partial carpaci problemele monolitior distribuiti in abordarile moderne

19.la ce se refera microserviciile tactice

20.la ce se refera microserviciile strategice

21.la ce se refera business driven microservicii

22.explicati fiecare pas din metodologia de proiectarea bazata pe microservicii

Pas 1:

- Defineste domeniul
- Care trebuie sa fie timpul maxim de raspuns?
- Care trebuie sa fie procentul de disponibilitate al serviciului?
- Cum se obtine cel mai bun profil de incarcare?
- Unde va fi utilizat? Cand va fi utilizat? Cine il va utiliza? Care va fi incarcarea maxima?

Pas 2:

- Timpul maxim de raspuns pentru unele zone?
- Disponibilitatea unui microserviciu?
- Eliminarea punctelor de cadere
- Toleranta la erori particularizata
- Detectarea imediata a erorilor
- Auto-vindecare
- Utilizarea cache
- Entitati partiale
- Limitari ale serviciului (numar de mesaje, numar de raspunsuri, numar de canale)
- Paginare si filtrare

Pas 4:

- Alegerea SGBD-ului corect

- Unde vor fi pastrate datele?
- Timpul maxim de raspuns?
- Disponibilitatea?
- Teorema CAP

23.de ce am folosit ontologia zachman

Framework-ul Zachman este o ontologie a intreprinderii si este o structura fundamentala pentru arhitectura intreprinderii, care ofera un mod formal si structurat de vizualizare si definire a unei intreprinderi.

Cadrul Zachman ofera un mijloc de clasificare a arhitecturii unei organizatii. Este un instrument de afaceri proactiv, care poate fi utilizat pentru a modela functiile, elementele si procesele existente ale unei organizatii, ajutand in acelasi timp la gestionarea schimbarilor de afaceri.

24.de ce trebuie sa luam in considerare teorema cap in proiectarea bazata pe microservicii

Teorema CAP descrie trei proprietati de siguranta: consistenta datelor, disponibilitatea si toleranta la nod sau partitie in sistemele distribuite. Aplicarea modelului bazei de date pe serviciu intr-un mediu de microserviciu va atrage noi provocari pentru gestionarea tranzactiilor.

In termeni simpli, teorema CAP permite determinarea unui mod dorit de gestionare a sistemelor de baze de date distribuite atunci cand cateva servere de baze de date refuza sa comunice intre ele din cauza unor defectiuni in sistem.

25.explicat problemele de cuplare vs coeziune in cazul microservicii

Cuplarea reprezinta gradul in care componentele au cunostinte despre alte componente. Ne gandim la interfete bine definite, inversarea controlului etc.

Coeziunea reprezinta gradul in care elementele dintr-o componenta apartin impreuna. Ganditi-va la principiul unei singure responsabilitati si la un singur motiv pentru schimbare.

Cuplarea se refera la interdependentele dintre module, in timp ce coeziunea descrie cat de legate sunt functiile dintr-un singur modul. Coeziunea scazuta implica faptul ca un anumit modul indeplineste sarcini care nu sunt foarte legate intre ele si, prin urmare, pot crea probleme pe masura ce modulul devine mare.

26.ce este ascunderea informatiilor

Ascunderea implementarii unui serviciu este o parte foarte importanta si cruciala a arhitecturii generale. Aceasta inseamna protejarea serviciului, datelor si implementarii de exterior.

27.ce este cuplarea temporală

Cuplarea temporală este în principal o problemă de execuție care indică de obicei una dintre problemele principale ale apelului sincron într-un sistem distribuit. Atunci când un mesaj este primit și modul în care este tratat mesajul semnifică faptul că este conectat în timp și ar trebui să avem o cuplare temporală.

28. ce este cuplarea la instalare

Atunci când se face o modificare la o singură linie de cod într-un modul legat static de alte module (într-un proces unic), trebuie să instalăm întregul monolit, inclusiv modulele care sunt neschimbate. Prin urmare, totul ar trebui să fie instalat împreună, așa că se folosește cuplarea de instalare.

29. care este problema cuplării domeniilor

30. ce soluții posibile există

31. explicați agregatul analiză SWOT

32. ce înseamnă contextul marginit

33. API-urile - chiar sunt așa de recomandate?

API-urile prezintă interoperabilitate cu soluțiile vechi. Se recomandă utilizarea cu justificare.

SD 7

1. explicați principiul deschis închis în cazul microserviciilor

Un microserviciu nu ar trebui să fie niciodată modificat pentru a oferi funcționalități situaționale sau marginale. În schimb, ar trebui să poată fi apelat cu ușurință de către un alt microserviciu. În astfel de cazuri ideale, microserviciile de ordin superior pot fi create pentru a specifica o procesare mai situațională în jurul unui apel către un microserviciu 'extins'.

2. explicați substituirea Liskov în cazul microserviciilor

O nouă versiune a unui microserviciu ar trebui să poată înlocui întotdeauna o versiune anterioară fără a distruge nimic. De fapt, orice modificare care trebuie aplicată unui apelant existent al unui serviciu este considerată o schimbare de distrugere. Un înlocuitor nu ar trebui niciodată să întrerupă un sistem care își actualizează versiunile de microservicii folosite.

3. explicați principiul separării interfețelor în cazul microserviciilor

Un microserviciu nu ar trebui să expună metode care nu au legătură directă (de exemplu, facturare și plată, comandare și plată). Dacă te integrezi cu un microserviciu pentru un anumit caz de utilizare și folosești doar 20% din caracteristicile sale expuse, atunci probabil că nu apelezi un microserviciu.

4. explicați principiul controlului invers în cazul microserviciilor

Un microserviciu nu ar trebui sa apeleze direct alt microserviciu. In schimb, pot folosi un modul de descoperire a serviciului, pentru a localiza instanta de microserviciu de apelat, sau pot delega executia instantei pe platforma de executie, de exemplu, cu o coada de mesaje in mijloc.

5. ce este cubul scalarii microserviciilor

Cubul scalarii microserviciilor este un model pentru scalabilitatea unui microserviciu. Exista 3 axe prin care se poate scala o aplicatie.

6. ce avem pe axa x

Pe axa X avem descompunere orizontala.

7. ce avem pe axa y

Pe axa Y avem descompunere functionala.

8. ce avem pe axa z

Pe axa Z avem partitionare a datelor.

9. explicati steaua mortii in contextul microserviciilor

In lumea microserviciilor, arhitectura Death Star este un anti-model in care microserviciile slab proiectate devin extrem de interdependente, formand o retea complexa de comunicare interservice. Cand se intampla acest lucru, intregul lucru devine lent, inflexibil si fragil - si usor de aruncat in aer.

10. ce este mecanismul de caching si cand se utilizeaza in cazul microserviciilor

Sistemele de cache sunt un intermediar in care raspunsurile sunt interceptate si stocate in memorie, unde pot fi accesate din nou cu o latenta mult mai mica decat omologii lor mai lent. Atunci cand se face o cerere, sistemul de stocare in cache verifica daca are raspunsul adecvat. Daca nu, atunci se numeste cache miss.

11. explicati modelul de cache incapsulat (embedded)

In diagrama modelului de cache incapsulat, fluxul este dupa cum urmeaza:

- Solicitarea vine la Load Balancer
- Load Balancer redirectioneaza solicitarea catre unul dintre serviciile aplicatiei
- Aplicatia primeste cererea si verifica daca aceeaasi cerere a fost deja executata (si stocata in cache)
 - Daca da, intoarce valoarea cache
 - Daca nu, atunci efectueaza operatiunea comerciala de lunga durata, stocheaza rezultatul in memoria cache si returneaza rezultatul

Aceasta operatiune de lunga durata poate fi orice lucru care merita stocat in cache; de exemplu, efectuarea unui calcul, interogarea unei baze de date sau apelarea unui serviciu web extern.

12.explicati modelul de cache comun (incapsulat distribuit)

Modelul de cache comun este acelasi model ca modelul de cache incapsulat; cu toate acestea, se foloseste Hazelcast in locul bibliotecii cache nedistribuite implicite. Toate cache-urile (incorporate in toate aplicatiile) formeaza un cluster de cache distribuit. Deoarece Hazelcast este scris in Java, se poate folosi impreuna cu Spring, prin adaugarea configuratiei CacheManager.

Utilizarea unui cache incorporat (atat distribuit, cat si nedistribuit) este simpla, deoarece nu necesita nicio configuratie sau implementare suplimentara. Mai mult, transferul de date are latenta redusa, deoarece memoria cache ruleaza fizic in aceeasi JVM.

13.explicati modelul de cache client server

In diagrama modelului de cache client-server, fluxul merge astfel:

- Cererea vine in Load Balancer si este redirectionata catre unul dintre serviciile aplicatiei
- Aplicatia utilizeaza clientul cache pentru a se conecta la Cache Server
- Daca nu se gaseste nicio valoare, atunci efectueaza logica de afaceri obisnuita, se trece in cache valoarea si se returneaza raspunsul

Daca ar fi sa comparam modelul client-server cu cache incorporat, exista doua diferente principale:

- Prima este ca serverul cache este o unitate separata in arhitectura noastra, ceea ce inseamna ca il putem gestiona separat (scalare sus/jos, backup, securitate)
- A doua diferenta consta in faptul ca aplicatia foloseste o biblioteca client cache pentru a comunica cu cache-ul si asta inseamna ca nu mai suntem limitati la limbajele bazate pe JVM.

14.explicati modelul de cache in nor

In ceea ce priveste arhitectura, Cloud este ca client-server, diferenta fiind ca partea de server este mutata in afara organizatiei si este gestionata de furnizorul de Cloud.

Utilizarea modelului client-server este simpla, iar utilizarea modelului Cloud este si mai simpla. Ambele ofera beneficii similare, cum ar fi separarea datelor cache de aplicatie, gestionare separata (scalare sus/jos, copii de rezerva) si posibilitatea de a utiliza orice limbaj de programare. Cu toate acestea, un lucru devine mai dificil - latenta.

15.explicati modelul sidecar

In diagrama modelului de cache sidecar, fluxul este dupa cum urmeaza:

- Solicitarea vine la Serviciul Kubernetes (Load Balancer) si este redirectionata catre unul dintre POD-uri
- Solicitarea vine in containerul aplicatiei, iar aplicatia foloseste clientul cache pentru a se conecta la containerul cache (din punct de vedere tehnic, serverul cache este intotdeauna disponibil la localhost)

Această soluție este un amestec de tipare incapsulat și client-server. Este similar cu cache-ul incorporat, deoarece:

- Cache-ul este intotdeauna in aceeași mașină cu aplicatia (latenta scazuta)
- Grupul de resurse si activitatile de gestionare sunt partajate intre cache si aplicatie
- Descoperirea clusterului cache nu este o problema (este intotdeauna disponibila la localhost)

De asemenea, este similar cu modelul client-server, deoarece:

- Aplicatia poate fi scrisa in orice limbaj de programare (utilizeaza biblioteca client cache pentru comunicare)
- Exista o oarecare izolare a cache-ului si a aplicatiei

16.explicati modelul inverse proxy

In diagrama modelului proxy invers, fluxul merge dupa cum urmeaza:

- Solicitarea vine la Load Balancer
- Load Balancer verifica daca o astfel de cerere este deja in cache
- Daca da, atunci raspunsul este trimis inapoi si cererea nu este redirectionata catre aplicatie

O astfel de soluție de cache se bazează pe nivelul protocolului, deci, in majoritatea cazurilor, se bazează pe HTTP, care are unele implicatii bune si rele:

- Lucrul bun este ca se poate specifica stratul de cache ca configuratie, deci nu este nevoie sa se modifice niciun cod din aplicatie
- Rau este ca nu se poate utiliza niciun cod bazat pe aplicatie pentru a invalida memoria cache, deci invalidarea trebuie sa se bazeze pe expirari

17.cum se combina inverse proxy cu side car

In diagrama modelului proxy invers cu sidecar, fluxul arata astfel:

- Solicitarea vine la Serviciul Kubernetes (Load Balancer) si este redirectionata catre unul dintre POD-uri
- In interiorul POD, containerul de cache proxy invers (nu containerul de aplicatii) primeste cererea
- Containerul de cache proxy invers verifica daca o astfel de cerere este deja in cache

- Daca da, atunci trimite raspunsul in cache (si nici macar nu redirectioneaza cererea catre containerul aplicatiei)

18.cum se face descoperirea serviciilor la nivel de client

Registrul de servicii contine inregistrari ale anumitor instante de servicii.

Serviciul client interogheaza registrul pentru a obtine o locatie de serviciu si se conecteaza la o anumita instanta a unui serviciu real.

19.dar la nivel de server?

Registrul de servicii contine inregistrari ale anumitor instante de servicii.

Serviciul client trimite o cerere de conectare la serviciul B catre Load Balancer/API Gateway, care redirectioneaza cererea catre serviciul B si interogheaza registrul pentru a obtine o locatie de serviciu.

20.ce este autoinregistrarea unui serviciu

Autoinregistrarea se refera la actiunea prin care o instanta de serviciu este responsabila de inregistrarea sa in registrul de servicii.

La pornire, instanta de serviciu se inregistreaza (gazda si adresa IP) in registrul de servicii si se face disponibila pentru descoperire. Clientul trebuie sa isi reinnoiasca periodic inregistrarea, astfel incat registrul sa stie ca este inca in viata.

La inchidere, instanta de serviciu se sterge din registrul de servicii.

21.explicati urmarirea distribuita

Urmarirea distribuita este capacitatea unei solutii de urmarire de a urmari si observa cererile de servicii pe masura ce acestea circula prin sistemele distribuite prin colectarea datelor pe masura ce cererile trec de la un serviciu la altul.

22.la ce se refera ordonarea temporala lamport

Algoritmul Lamport de ordonare temporala este un algoritm simplu logic utilizat pentru a determina ordinea evenimentelor dintr-un sistem distribuit. Deoarece diferitele noduri sau procese nu vor fi de obicei sincronizate perfect, acest algoritm este utilizat pentru a furniza o ordonare partiala a evenimentelor cu cheltuieli generale minime.

23.ce este cauzalitatea in contextul urmaririi distribuite

In cadrul utilizarii microserviciilor, solicitarile acopera adesea mai multe servicii. Fiecare serviciu gestioneaza o solicitare efectuand una sau mai multe operatiuni, de exemplu interogari de baze de date, publicare de mesaje etc. Pentru a facilita acest proces, este nevoie de urmarire distribuita.

24.cum se face urmarirea distribuita a aplicatiilor asincrone in spring

In Spring, urmarirea distribuita a aplicatiilor asincrone se face prin dependenta opentracing-spring-cloud-starter.

25.cum se poate face urmarirea distribuita in docker

In Docker, urmarirea distribuita a aplicatiilor se face cu ajutorul Zipkin si Jaeger.

26.explicati conceptul de instrumentatie bazata pe agenti

27.ce este observabilitatea intr-o plasa de microservicii

Observabilitatea reprezinta activitatile care implica masurarea, colectarea si analiza diferitelor semnale de diagnosticare dintr-un sistem. Aceste semnale pot include valori, urme, jurnale, evenimente, profiluri si multe altele.

28.explicati upfront sampling

In esantionarea bazata pe cap (head-based/upfront sampling), o decizie de esantionare va fi aplicata unei singure urmariri la initierea acelei urmariri. Datele de urmarire vor fi fie incluse in setul de esantioane, fie eliminate pe baza logicii initiale, indiferent de ceea ce este inregistrat in urmarirea completata.

29.explicati probabilistic sampling

In Jaeger, sampling-ul probabilistic ia o decizie de esantionare aleatorie cu probabilitatea esantionarii egala cu valoarea proprietatii sampler.param.

30.explicati sampling-ul cu limitarea ratei

In Jaeger, sampling-ul cu limitarea ratei foloseste un limitator de rata pentru a se asigura ca urmaririle sunt esantionate cu o anumita rata constanta.

31.explicati achizitia probabilistica cu iesire garantata

32.explicati achizitia adaptiva

33.care sunt cei trei piloni ai observabilitatii

Cei 3 piloni ai observabilitatii sunt:

- Metricile (metrics)
- Log-urile (logs)
- Urmarirea distribuita (distributed tracing)

34.ce este propagarea contextului distribuit

35.explicati planul brown de urmarire

Consta dintr-un set de componente pentru propagarea metadatelor intr-un sistem distribuit. Se ocupa de analiza si gestionarea executiilor punct la punct.

Planul Brown de urmarire este format din:

- Stratul Cross-Cutting (Cross-Cutting Tools, Baggage Definition Language), accesat de dezvoltari Cross-Cutting Tools
- Stratul Baggage (Data Type Encodings, Nested data, Multiplexing), accesat de dezvoltari Cross-Cutting Tools

- Stratul Atom (Cross-Cutting Tools, Merging, Trimming), accesat de developeri App & Framework
- Stratul Transit (Instrumental Systems, Propagate opaque Baggage Context), accesat de developeri App & Framework

36.care sunt componetele specifice al unui pipeline cu data mining

Componentele specifice ale unui pipeline cu data mining sunt:

- Microserviciile
- Urmărirea backend-ului (Tracing backend)
- Declansatorul finalizării urmăririi (Trace completion trigger)
- Extractorul de caracteristici (Feature extractor)
- Agregatorul (Aggregator)
- Spatiul de stocare

37.ce probleme pot aparea la utilizarea coregrafiei in proiectare

38.la ce se refera cei 6 R

Cei 6 R se refera la modele de migrare a aplicatiilor: rehost, replatform, repurchase, refactor, retire si retain.

39.explicati rehost

Rehosting-ul, denumit adesea de catre expertii din industrie drept 'migrarea aplicatiilor', reprezinta o modernizare sigura si rentabila. Este cheia deblocării valorii in cadrul sistemelor de baza, reducand costul total de proprietate si oferind noi functionalitati mai rapid.

40.explicati replatform

Replatformarea implica schimbarea si actualizarea componentelor specifice ale unei aplicatii. Aceste modificari permit aplicatiei sa functioneze in Cloud si de multe ori duc la o scalabilitate mai buna, experienta utilizator, securitate sau profitabilitate.

41.explicati refactor

Refactorizarea unei aplicatii este procesul de modificare a codului sursa al unei aplicatii fara schimbarea comportamentului sau extern, pentru a imbunatati unele dintre proprietatile nefunctionale ale codului, cum ar fi lizibilitatea, complexitatea, mentenabilitatea si extensibilitatea.

42.cum sta msa cu securitatea la ora actuala - explicati

SD 9

1. explicati descompunerea urmand regulile de afaceri pentru msa
2. explicati descompunerea pe subdomenii pentru msa
3. explicati modelul sugrumatorului

4. explicati modelul compartimentat
5. explicati modelul portii API pt msa
6. explicati modelul compunere
7. explicati modelul cu poarta pentru dirijare
8. explicati microserviciile inlantuite

Modelul de proiectare cu microservicii in lant produce un singur raspuns consolidat la cerere. In acest caz, solicitarea clientului este primita de serviciul A, care comunica apoi cu serviciul B, care la randul sau poate comunica cu serviciul C.

9. explicati modelul ramificatiei in msa
10. prezentati modelul de proiectare pentru compunerea interfetei utilizator pentru client
11. prezentati problema bazelor de date pentru un serviciu
12. prezentati baza de date comuna pentru un microserviciu
13. ce este impartirea responsabilitatilor in crearea unei interogari
14. prezentati modelul de proiectare SAGA

Modelul de proiectare SAGA este o modalitate de a gestiona consistenta datelor intre microservicii in scenarii de tranzactii distribuite. O saga este o secventa de tranzactii care actualizeaza fiecare serviciu si publica un mesaj sau eveniment pentru a declansa urmatorul pas de tranzactie.

Exista cateva modalitati diferite de a implementa o tranzactie de saga, dar cele mai populare doua sunt: evenimentele/coregrafia: cand nu exista o coordonare centrala, fiecare serviciu produce si asculta evenimentele celui alt serviciu si decide daca ar trebui luata o actiune sau nu.

15. explicati compunerea jurnalelor de executie
16. prezentati modelul de proiectare pentru metrici de performanta
17. prezentati modelul de proiectare pentru urmarire distribuita
18. prezentati modelul de proiectare pentru verificarea sanatatii

Uneori, o instanta de serviciu poate fi incapabila sa gestioneze cererile, dar totusi sa ruleze. De exemplu, s-ar putea sa fi ramas fara conexiuni la baza de date. Cand se intampla acest lucru, sistemul de monitorizare ar trebui sa genereze o alerta. De asemenea, balansatorul de incarcare sau registrul de servicii nu ar trebui sa directioneze solicitarile catre instanta de serviciu esuata.

19. prezentati modelul de proiectare pentru configuratie externalizata

Modelul de proiectare pentru configuratie externalizata se refera la mutarea informatiilor de configurare din pachetul de implementare a aplicatiei intr-o locatie centralizata. Poate oferi oportunitati pentru gestionarea si controlul mai usor al datelor de configurare si pentru partajarea datelor de configurare intre aplicatii si instante ale aplicatiei.

20.prezentati modelul de proiectare pentru descoperirea serviciilor

API-ul de interogare este utilizat de componentele sistemului pentru a descoperi instanțele de servicii disponibile. Există două modele principale de descoperire a serviciilor: descoperirea din partea clientului și descoperirea din partea serviciului. În sistemele care utilizează descoperirea de servicii din partea clientului, clienții interoghează registrul de servicii, selectează o instanță disponibilă și fac o cerere.

21.explicati modelul de proiectare cu siguranta

Modelul intrerupatorului circuitului impiedica o aplicatie sa efectueze o operatie care este posibil sa esueze. O aplicatie poate combina aceste doua modele utilizand modelul Reincercare (Retry) pentru a invoca o operatie printr-un intrerupator.

22.explicati modelul de proiectare albastru-verde

Implementarea albastru-verde este un model de proiectare a aplicatiei care transfera treptat traficul utilizatorilor de la o versiune anterioara a unei aplicatii sau a unui microserviciu la o noua versiune aproape identica - ambele ruleaza in productie.

23.ce este calculul evolutiv

Calculul evolutiv este studiul sistemelor de calcul care utilizeaza idei si obtin inspiratii din evolutia naturala si din alte sisteme biologice. Aceste tipuri de tehnici de calcul sunt concepute practic pentru evolutia caracteristicilor mostenite de la o generatie la alta.

24.definiti arhitectura evolutiva

Arhitectura evolutiva suporta schimbari continue, incrementale si simultane pe un numar mare de dimensiuni.

25.explicati notiunea de dimensiune

Arhitectii se concentreaza de obicei pe o dimensiune ingusta a unui proiect software, arhitectura tehnica: cadre, dependente, arhitectura de integrare etc. Dar proiectele software reale contin numeroase preocupari ortogonale: arhitectura datelor, securitate, scalabilitate, testabilitate si altele. Arhitecturile moderne care sustin evolutia trebuie sa acomodeze toate aceste dimensiuni importante ale arhitecturii - continuu.

Domeniul complet de aplicare al arhitecturii include cerintele, preocuparile arhitecturale considerate critice pentru succesul arhitectilor si toate celelalte parti care au impact asupra dezvoltarii software-ului (date, securitate, operatiuni si asa mai departe). Combinarea tuturor acestor lucruri formeaza dimensiunile arhitecturii.

26.explicati notiunea de fitness asupra unor dimensiuni
27.cum se leaga dimensiunile pentru analiza de fitness

Functiile de fitness cuprind practicile ingineresti existente, cum ar fi testarea si valorile, dar si capabilitati avansate. Exista o mare varietate de dimensiuni pentru functiile de fitness arhitecturale: context, cadenta, scop etc.

28.cum se definesc functiile pentru fiecare dimensiune
29.explicati utilizarea pipe-urilor de instalare pentru automatizarea functiilor de fitness

Utilizarea pipe-urilor de instalare se realizeaza prin:

- Definirea etapelor
- Alegerea functiilor de fitness
- Alegerea locului de aplicare a acestora
- Ciclul de modificare a aplicatiei
- Viteza acestui ciclu

30.la ce se refera necunoasterea problemelor necunoscute

Nu se pot anticipa toate problemele posibile.

31.prezentati regulile generale de proiectare a unei arhitecturi software evolutive

Reguli generale de proiectare a unei arhitecturi software evolutive:

- Eliminarea variabilitatii inutile

32.cum se asigura reversibilitatea deciziilor in nor

33.ce sunt si cum se creeaza straturile de anticoruptie

34.ce este un template pentru microservicii si la ce este necesar

Este importanta crearea unui sablon de cod sursa pe care un dezvoltator il poate copia pentru a incepe rapid dezvoltarea unui nou serviciu. Un sablon este un serviciu simplu de rulare care pune in aplicare necesitatile transversale necesare.

35.explica regula proiectat pentru schimbare in nor

36.explicati cum se gestioneaza schimbarea externa

Schimbarea externa se gestioneaza prin:

- Dependente externe
- Stiva
- Pierderea controlului
- Depozit local cu dependente externe

37.cum se rezolva dilema mentinerii la zi a bibliotecilor vs. cadre de dezvoltare

38.la ce se refera utilizarea livrarii continue in locul instantaneelor

39.cum se gestioneaza intern versiunile de servicii

SD 11

1. prezentati modelele de procesare ale datelor

Modele de procesare a datelor sunt:

- Seturi finite de date
- Fluxuri continue - procesare pe segmente/ferestre
- Fluxuri continue - procesare pe sesiune
- Indiferent de timp - filtrare
- Indiferent de timp - aproximare
- Indiferent de timp - ferestre
- Ferestre cu partitionare in functie de timpul de procesare
- Ferestre cu partitionare dupa timpul de aparitie a evenimentelor

2. ce este bounded data

Datele legate sunt date finite si neschimbatoare, unde se stie totul despre setul de date. De obicei, datele legate au un punct final cunoscut si sunt relativ fixe.

3. ce sunt unbounded data

Datele nelimitate se refera la fluxuri de date continue, fara sfarsit, fara început sau sfarsit. Acestea sunt puse la dispozitie in timp.

4. ce este procesarea pe sesiuni

5. ce contin fluxurile de date continue

6. enumerati metodele de filtrare ale datelor

7. ce este filtrarea

8. ce algoritmi pentru aproximarea organizata dupa un set de criterii dorite sunt mai cunoscuti

9. ce tipuri de ferestre avem in procesarea datelor

10. care este diferenta dintre sesiuni si ferestre lunecatoare

11. ce sunt ferestrele cu partitionare in functie de timpul de procesare

12. ce sunt ferestrele cu partitionare dupa timpul de aparitie a evenimentelor

13. la ce se refera monitorizarea continua stil devsecops

In DevSecOps, se monitorizeaza continuu atat software-ul care ruleaza deja, precum si codul care este dezvoltat activ.

14. care sunt cele patru planuri ale unei arhitecturi bazate pe fluxuri de evenimente

Cele 4 planuri ale unei arhitecturi bazate pe fluxuri de evenimente sunt:

- Planul de instrumentatie
- Functia de afacere
- Planul de control
- Planul operational

15. cu ce se ocupa planul logicii de afaceri

Planul logicii de afaceri se ocupa de:

- Functionalitatea de baza care e construita
- Procesarea datelor

16. cu ce se ocupa planul de instrumentatie

Planul de instrumentatie se ocupa de:

- Capturarea de metrice care dovedesc ca functia de afaceri se comporta acceptabil
- Metricile pot fi folosite pentru a emite alerte sau pentru a automatiza infrastructura

17. cu ce se ocupa planul de control

Planul de control se ocupa de:

- Oprirea din procesare a sistemului pentru un upgrade, fara a opri toate procesarile in curs

18. cu ce se ocupa planul operational

Planul operational se ocupa de:

- Logica aplicatiei
- Jurnale de erori
- Jurnale de securitate
- Informatii pentru restaurare
- Cozi de mesaje pierdute

19. cu ce se ocupa logica aplicatiei in planul operationale

20. cu ce se ocupa jurnalele de erori in planul operationale

21. cu ce se ocupa jurnalele de securitate in planul operationale

22. cu ce se ocupa informatiile pentru restaurare in planul operationale

23. cu ce se ocupa cozile pentru mesaje pierdute in planul operationale

24. cum arata un model de instalare

25. care este originea termenul de serverless

Calculul serverless este un model de executie in cloud computing in care furnizorul de cloud alocă resurse ale masinii la cerere, avand grija de servere in numele clientilor lor.

Era moderna a computerului serverless a inceput cu lansarea AWS Lambda, o platforma bazata pe serviciul Cloud Amazon, in 2014.

26. unde se află serverless în contextul tehnologic? (discutie pe diagrama venn)

27. ce este Serverless Working Group – CNCF

Cloud Native Computing Foundation (CNCF) serveste drept casa neutra pentru furnizori pentru multe dintre proiectele open source cu cea mai rapida crestere, inclusiv Kubernetes, Prometheus si Envoy.

Intentia initiala a CNCF Serverless Working Group a fost de a explora intersectia dintre tehnologia Cloud nativa si cea fara server.

28.care este modelul de functionare al FaaS

29.care este totuși diferența între PaaS si FaaS?

FaaS este similar cu PaaS prin faptul ca ofera caracteristici de dezvoltare care nu se gasesc in ofertele simple SaaS. Dar o face in timp ce necesita mai putine resurse decat PaaS. Organizatiile care s-au mutat in PaaS din cauza reducerii resurselor sale de gestionare pot reduce in continuare costurile folosind in schimb serverless.

30.FaaS este așa de important?

Deși FaaS are avantaje multiple (induce incarcari mici, decuplare maxima, scalabilitate, eficiente economice), el are limitari in ceea ce priveste timpul si memoria si da dovada de importanta majora doar in functie de nevoi.

Alte avantaje:

- Securizat
- Adaptabil nevoilor
- Ieftin in comparatie cu alte modele As-A-Service
- Disponibil intotdeauna cu conditii de baza
- Dezvoltare mai rapida
- Sunt necesare mai putine activitati de intretinere

31.prezentati matricea de selectie pentru FaaS

Curs pg. 31

32.explicati relatia dintre evenimentul primul si FaaS

33.FaaS cand da si cand nu pentru procesarea flux

Da:

- Cand este nevoie de viteza mare de reactie
- Incarcare mare
- Operatii fara stare
- Alte operatii cu stare

Nu:

- Operatii cu stare orientate pe flux
- Corectitudine a fluxului
- Modele pe flux

34.care este relatia dintre FaaS și procesarea pe flux

Arhitecturile AWS Lambda si serverless sunt potrivite pentru procesarea fluxurilor de sarcini de lucru, care sunt adesea bazate pe evenimente si au cerinte de calcul variabile sau de varf.

35.care sunt performantele FaaS in procesarea pe flux

Performante FaaS in procesarea pe flux:

- Date dinamice
- Procesorul cu timpi fixi
- Cache-ul
- Pornirea initiala (la rece)

36.prezentati arhitectura FaaS - nivelurile Sistem

37.prezentati arhitectura FaaS - nivelurile FaaS

38.care sunt componentele OpenFaaS

Arhitectura OpenFaaS se bazeaza pe un standard nativ in Cloud si include urmatoarele componente: API Gateway, Function Watchdog si orchestratorii de containere Kubernetes, Docker Swarm, Prometheus si Docker.

39.cum arata infrastructura interna a OpenFaaS executata pe Docker

40.ce face functia de monitorizare - watchdog in faas

Watchdog-ul OpenFaaS este responsabil pentru pornirea si monitorizarea functiilor din OpenFaaS. Orice binar poate deveni o functie prin utilizarea watchdog-ului. Watchdog-ul devine un 'proces initial' cu un server HTTP incorporat scris in Golang, poate suporta cereri concomitente, expirari si verificari de sanatate (healthchecks).

41.cum se realizeaza scalarea FaaS in Docker

- 1) Cerere de functie
- 2) Manager alerte
- 3) Scale-up
- 4) Gateway
 - Handler de alerte
 - Calculeaza replici
 - Limiteaza replicile maxime
 - Scaleaza replicile
- 5) Docker Swarm

42.prezentati AWS Lambda

AWS Lambda este un serviciu de calcul serverless care ruleaza codul ca raspuns la evenimente si gestioneaza automat resursele de calcul subdiacente. Se poate utiliza AWS Lambda pentru a extinde alte servicii AWS cu logica personalizată sau pentru a crea propriile servicii back-end care functioneaza la scara, performanta si securitate AWS.

Evenimentele S3 Buckets declanseaza invocarea AWS Lambda. AWS Lambda stocheaza rezultatele calculate in DynamoDB.

43.cum se realizeaza oprirea executiei unei functii Lambda AWS

Oprirea unei functii Lambda AWS se realizeaza prin:

- Functia in container
- Conditii de oprire (de timp, oprire la cerere, de tip implicit, de tip eroare)

44.ce sunt functiile durabile Azure

Functiile durabile reprezinta o extensie a functiilor Azure care permit scrierea de functii de stare intr-un mediu de calcul serverless. Extensia permite definirea de fluxuri de lucru stabile scriind functii de orchestrator si entitati stabile scriind functii de entitate utilizand modelul de programare Azure Functions.

45.cum arata FaaS in norul Google

46.ce este edge computing?

Calculul Edge este practica de captare, stocare, procesare si analiza a datelor in apropierea clientului, unde datele sunt generate, in loc de a fi intr-un depozit centralizat de prelucrare a datelor.

Exemple:

- Retele radio de comunicare de mare viteza
- Microcontrolere de mare performanta
- Aplicatii in timp real pe mobile

47.cum vede IBM serverless-ul si IoT-ul

48.ce ofera arhitectura OpenWhisk

Arhitectura usor cuplata face din OpenWhisk o platforma scalabila, fiabila si robusta, serverless. Fiecare strat implicat in executie este proiectat pentru a se scala independent. Actiunile, regulile si declansatoarele pot fi create si gestionate prin intermediul punctelor finale REST.

49.cum se aplica OpenWhisk&Docker

OpenWhisk se ocupa de infrastructura, servere, se asigura ca aplicatia este disponibila si se dezvolta automat in functie de cresterea traficului. Foloseste containere Docker pentru a gestiona in mod eficient instantele aplicatiei.

Toate actiunile din OpenWhisk sunt invocate in containerele Docker. Cand o actiune urmeaza sa fie invocată, OpenWhisk genereaza un container Docker, injecteaza actiunea, transmite parametrii de rulare actiunii si o executa.

Odata ce actiunea este executata containerul Docker este distrus. Toate rezultatele si metadatele invocatiei sunt stocate in baza de date de activari.

50.ce urmeaza dupa serverless?

Urmatoarea evolutie in serverless este impingerea mai departe a distributiei si livrarea ei fara a fi nevoie de configurare. Aceasta inseamna ca logica si datele sa fie distribuite in multe regiuni de pe glob, minimizand in mod eficient latenta pentru utilizatorii finali.

51.care ar putea fi viitorul FaaS?

SD 13

1. explicati rezilienta unei aplicatii distribuite

Rezilienta unei aplicatii distribuite descrie masura in care un sistem/infrastructura digitala sau arhitectura a unei aplicatii este capabila sa isi mentina o corecta functionare a serviciilor oferite.

2. care sunt posibilele evolutii ale conceptului de rezilienta

Posibile evolutii ale conceptului de rezilienta sunt:

- Nivelul de infrastructura poate ajunge la nivelul aplicatiilor IT
- Eficienta in cyberspace
- Agilitatea aplicatiei
- Reducerea costurilor de restaurare automata

3. explicati devops

DevOps este un set de practici care combina dezvoltarea software-ului (Dev) si operatiunile IT (Ops). Scopul sau este de a scurta ciclul de viata al dezvoltarii sistemelor si de a oferi o livrare continua cu o inalta calitate a software-ului.

4. explicati virtualisation sprawl

Extinderea virtualizarii (virtualisation sprawl) este un fenomen care apare atunci cand numarul de masini virtuale (VM) dintr-o retea ajunge la un punct in care administratorii nu le mai pot gestiona eficient.

5. ce este cu pescuitul in nor

Phishingul in Cloud se refera la o tendinta de phishing care foloseste masca serviciilor de Cloud computing pentru a determina utilizatorii sa faca click pe linkuri rau intentionate. Campaniile de acest fel incep de obicei in e-mailuri si postari pe retelele sociale.

6. ce este un siloz de date

Un siloz de date este o colectie de date detinute de un grup care nu este usor sau complet accesibil de catre alte grupuri. Datele tind sa fie organizate de departamente interne. Pe masura ce cantitatea si diversitatea datelor cresc, si silozurile continua sa creasca.

7. ce probleme induc silozurile de date

Silozurile de date au limitari precum:

- Silozurile de date limiteaza vizualizarea datelor
- Silozurile de date ameninta integritatea datelor
- Silozurile de date risipesc resursele
- Silozurile de date descurajeaza munca colaborativa

8. ce este cu silozuri NetOps si SecOp

Opinia traditionala este ca NetOps si SecOps sunt silozuri independente cu tehnologii si procese diferite. Dar, in cazul data-leakage, intreruperii sau degradarii performantei, nu conteaza care este cauza principala. Ceea ce conteaza este rezolvarea incidentului cat mai rapid si mai eficient posibil, astfel incat afacerea sa nu fie afectata.

Atunci cand NetOps si SecOps partajeaza un set de date si unelte de instrumente, acestea capata capacitatea de a lua decizii comune si de a construi politici de securitate eficiente care nu afecteaza performanta. Mai mult, coordonarea cu privire la cheltuielile cu instrumentele si concentrarea pe date partajate, cazuri de utilizare si tehnologii aduce economii semnificative la achizitii, asistenta, instruire si cheltuieli generale ale personalului.

9. ce se intampla cand se combina agile cu devops

Folosirea DevOps si Agile in tandem este adesea cea mai buna abordare pentru eficientizarea procesului de dezvoltare in cadrul unei echipe, departamente sau chiar intr-o companie intreaga. Fuzionarea ambelor teorii ajuta la a deveni mai flexibil la schimbarile constante din lumea dezvoltarii aplicatiilor.

10.ce este devsecops

DevSecOps este filozofia integrarii practicilor de securitate in cadrul procesului DevOps. DevSecOps implica crearea unei culturi 'Securitate ca cod' cu o colaborare continua si flexibila intre inginerii de lansare si echipele de securitate.

11.care sunt dimensiunile devsecops

Dimensiunile DevSecOps sunt date de cultura (incredere, colaborare, transparenta, comunicare, motivare, responsabilitate, guvernare) , practici (build, testare, instalare, monitorizare, securitate, inregistrare) si instrumente (integrare continua, livrare comuna, monitorizare, configurare, management).

12.ce avantaje ofera devsecops

Avantaje oferite de DevSecOps:

- Implementare mai rapida (Faster Deployment)
- Livrare continua (Continuous Delivery)
- Implementare continua (Continuous Deployment)
- Proces repetabil (Repeatable Process)
- Medii consecvente/conforme (Consistent/Compliant Environments)

13.explicati ciclul de aplicare a devsecops

Procesul de aplicare a DevSecOps este reprezentat de etapele:

- Planuire
- Dezvoltare

- Construire
- Testare
- Eliberare si livrare
- Implementare
- Operare
- Monitorizare

14.unde intervine securitatea in devsecops

Securitatea intervine in fiecare etapa din procesele DevSecOps din proiectarea aplicatiei. Beneficiaza de monitorizare continua.

15.ce este beneficiarul in agile

16.cum este echipa in agile

O echipa Agile este un grup de angajati, contractori sau freelanceri responsabili de executarea unui proiect Agile. Echipele agile sunt de obicei co-localizate si adesea dedicate in totalitate proiectului pe parcursul calendarului sau, fara obligatii fata de alte proiecte.

17.care este ciclul agil(tat)

Ciclul AGItat(L) este reprezentat de:

- Backlog produs
- Backlog sprint
- Intalniri zilnice Scrum (o data la 24 de ore, 2-4 saptamani)
- Increment de produs potential expediabil

18.ce este sprintul in agile

Un Sprint este o perioada scurta stabilita de timp in care o echipa de Scrum lucreaza pentru a finaliza o anumita cantitate de munca.

19.ce este stapanul scrum-ului

Un Scrum master antreneaza echipa de dezvoltare, elimina eventualele impedimente si lucreaza constant pentru a se asigura ca echipa are cele mai bune circumstante posibile pentru realizarea obiectivelor stabilite pentru Sprint.

20.cum se poate utiliza agile in devsecops

Agile inseamna flexibilitate in procesul de dezvoltare. DevSecOps este despre utilizarea securitatii ca parte fundamentala a acestor transformari. In esenta, Agile stabileste cadrul pentru intregul ciclu de dezvoltare si DevSecOps in nevoile de securitate.

21.cum este abordarea dod pentru devsecops si agile scrum

22.ce cuprinde ciclul de viata al devsecops

Cu DevSecOps, securitatea trebuie aplicata fiecarei faze a conduitei DevOps tipice: planificare, cod, constructie, testare, lansare și desfasurare.

23.care sunt pilonii in devsecops

In DevSecOps, pilonii sunt:

- Organizarea
- Procesul
- Tehnologia
- Guvernarea

24.ce contine un ecosistem devsecops

DevSecOps - prescurtare pentru dezvoltare, securitate si operatiuni - automatizeaza integrarea securitatii in fiecare faza a ciclului de viata al dezvoltarii software-ului, de la proiectarea initiala pana la integrare, testare, implementare si livrare de software.

25.explicati fabrica de software

O fabrica de software este o colectie structurata de active software conexe care ajuta la producerea de aplicatii software pentru computer sau componente software in conformitate cu cerintele specifice, definite extern de utilizator final printr-un proces de asamblare. Fabricile de software sunt in general implicate in crearea de software externalizat.

26.cu ce se ocupa serviciul de containere

27.ce principii de baza pentru constructia unei fabrici de software avem

28.ce este integrarea continua

Integrarea continua (CI) este practica automatizarii integrarii modificarilor de cod de la mai multi colaboratori intr-un singur proiect software. Sistemul de control al versiunii este, de asemenea, completat cu alte verificari, cum ar fi teste automate de calitate a codului, instrumente de revizuire a stilului de sintaxa si multe altele.

29.ce este livrarea continua

Livrarea continua (CD) este o abordare de inginerie software in care echipele produc software in cicluri scurte, asigurandu-se ca software-ul poate fi lansat in mod fiabil in orice moment si, atunci cand elibereaza software-ul, fara a face acest lucru manual. Aceasta are ca scop construirea, testarea si lansarea de software cu viteza si frecventa mai mari. Abordarea ajuta la reducerea costurilor, a timpului si a riscului de a furniza modificari, permitand actualizari incrementale ale aplicatiilor in productie.

30.ce este ci-cd in nor

Pipeline-urile de integrare si implementare continua (CI/CD) ajuta la asigurarea ca functiile aplicatiei functioneaza atat local, cat si intr-un mediu de test pe platformele Cloud. Testarea continua ajuta la asigurarea ca codul continua sa functioneze conform intentiei si ca dependentele raman actualizate.

31.explicati ci-cd in operatii

32.detaliati aplicarea masurilor de securitate in devsecops

Securitatea in DevSecOps este reprezentata prin masuri precum:

- Analiza statica a codului
- Urmarirea si gestiunea configuratiei
- Analiza dinamica a codului
- Cautarea de vulnerabilitati
- Infrastructura ca un cod
- Monitorizare continua
- Securitatea containerului

33.enumerati cateva instrumente specifice asigurarii securitatii in devsecops

Instrumente specifice asigurarii securitatii in DevSecOps sunt: Snort, Fortify SCA, Gaunit, HashiCorpVault, SonarQube, OWASP Zap.

34.cum intervine testarea în diverse etape ale lanțului CICD

Testarea intervine astfel in etapele lantului CICD:

- Intrare:
 - Metodologie
 - Specificatii
 - Testare
 - Masuri proactive
 - La achizitii
 - Entitatile necesare pentru testare
 - Testabilitatea
- Pre-dezvoltare:
 - Arhitectura aplicatiei
 - Cazuri de utilizare
 - Scenarii
 - Specificarea functionalitatilor
 - Masuri proactive
 - Interfete (mediul de test, datele de testare)
- Dezvoltare:
 - Specificatiile de proiectare
 - Demonstratii
 - Testare
 - Evenimente de testare
 - Masuri proactive
 - Noile interfete si surse de date
 - Trasabilitatea
 - Observatia
 - Evaluarea riscului
- Iesire:

- Rapoarte de testare
- Aplicatie functionala
- Modele de date
- Masuri proactive
 - Analiza iesirii testelor
 - Recomandari

35.enumerati cateva instrumente utilizate in devsecops

Instrumente specifice DevSecOps sunt:

- Pentru securitate - Snort, Splunk, Fortify SCA, Vault, OWASP Zap, SonarQube
- Pentru controlul codului sursa - GitHub, GitLab, Bitbucket, Artifactory
- Pentru integrare continua - Jenkins, Bamboo
- Pentru testare - JUnit, Selenium, JMeter, TestNG, SoapUI
- Pentru configurare initiala/continua - Ansible, Chef, Puppet
- Pentru monitorizare si jurnalizare a executiei - ELK Stack, Splunk
- Pentru orchestrare - Kubernetes, OpenShift
- Containere - Docker, Docker Swarm

36.ce abordari sunt specifice testarii continue

In testarea continua sunt specifice abordari precum:

- Testarea livrarii continue
- Instalarea Albastru-Verde
- Testul canarului
- Testarea A/B